

要点回顾: $A\vec{x}$

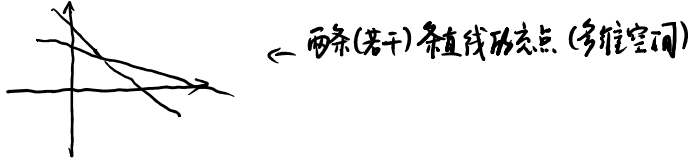
- 列向量: 以 A 中的元素为系数, 与 A 中列向量进行线性组合
- 行向量: $\vec{x}$ 分别与 A 中的行向量做内积
- 逆矩阵 $A\vec{x} = \vec{b}$ 则 A 有唯一解, $\vec{x} = A^{-1} \cdot \vec{b}$
- 线性相关: 存在不全为 0 的系数, 使得线性组合为 0.

线性方程组求解:

1. 写成矩阵:

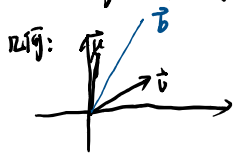
$$\begin{cases} x+y=3 \\ x+2y=3 \end{cases} \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix}$$

2. 几何 (行观点) 线性规划:



3. 列观点:

$$x \cdot \vec{u} + y \cdot \vec{v} = \vec{b} \quad \text{成立的一组系数 } (x, y)$$



4. 逆矩阵:

$$A\vec{x} = \vec{b}$$

$$\vec{x} = A^{-1} \cdot \vec{b} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{e.g. } \begin{cases} x+y=2 \\ 3x+3y=4 \end{cases} \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} \quad \text{无解}$$

$$\text{e.g. } \begin{cases} x+y=2 \\ 2x+2y=4 \end{cases} \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix} \quad \text{无穷解}$$

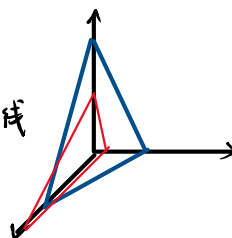
2. 三个未知数, 两个方程的方程组

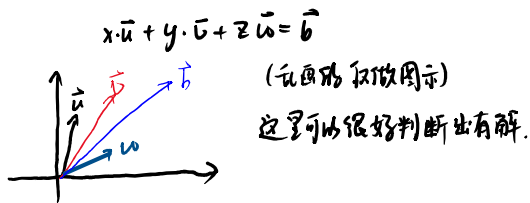
$$\begin{cases} x+y+z=1 \\ x+2y+3z=6 \end{cases} \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 6 \end{bmatrix}$$

· 几何观点: 两个三维平面相交, 法向量不垂直, 因此一定交于一条直线 (行观点)

· 列观点: $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \vec{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 6 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \end{pmatrix}$

$$x \cdot \vec{u} + y \cdot \vec{v} + z \cdot \vec{w} = \vec{b}$$





高阶矩阵

• 一般的矩阵: n 个 m 维空间排在一起 $m \times n$ 的矩阵

eg. 3. 一个 2×3 的方程也可以无解:

$$\begin{cases} x+y+z=3 \\ 2x+2y+2z=4 \end{cases}$$

• 行观点: $P_1: x+y+z=3 \quad \vec{n}_1=(1,1,1)$

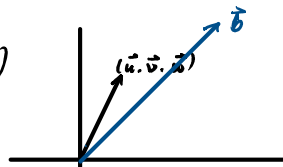
$P_2: 2x+2y+2z=4 \quad \vec{n}_2=(1,1,1)$

P_1 与 P_2 平行且不重合, 无解。

• 列观点: $\vec{u}=\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \vec{v}=\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \vec{w}=\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \vec{b}=\begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$

$$x\vec{u} + y\vec{v} + z\vec{w} = \vec{b}$$

$\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ 张成的线性空间是一条直线, 且与 $\vec{b}$ 不同, 无解。



eg. 4. 三个未知数, 三个方程:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ 14 \end{bmatrix}$$

• 行观点: $P_1: x+y+z=3 \quad \vec{n}_1=(1,1,1)$

$P_2: x+2y+3z=6 \quad \vec{n}_2=(1,2,3)$

$P_3: x+4y+9z=14 \quad \vec{n}_3=(1,4,9)$

三个平面交于一点, 有唯一解: $(1,1,1)$

• 列观点: $\vec{u}=\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \vec{v}=\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} \quad \vec{w}=\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 9 \end{pmatrix} \quad \vec{b}=\begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 14 \end{pmatrix}$

$x\vec{u} + y\vec{v} + z\vec{w} = \vec{b} \quad \vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ 线性无关, 张成空间为完整三维空间。

△ 矩阵的表示与特殊矩阵 (以上均沿用)

$m \times n$ 阶矩阵 $A \quad A_{m \times n} \quad [a_{ij}]_{m \times n}$

eg. 3×2 矩阵:

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{列视角: } [\vec{u}, \vec{v}]$$

eg. 7x4 7x17.

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{列视角: } [\vec{a}, \vec{v}] \\ \text{行视角: } \begin{bmatrix} \vec{a}^T \\ \vec{b}^T \\ \vec{c}^T \end{bmatrix} \end{array}$$

$A_{3 \times 2}$

$$\text{元素视角: } [a_{ij}]_{3 \times 2}$$

对于 $A_{m \times n}$

- 可以用 $A(:, j)$ 表示 A 矩阵的第 j 列, 也可以自定义 $\vec{a}_j = A(:, j)$
- 可以用 $A(i, :)$ 表示 A 矩阵的第 i 行, 也可以自定义 $\vec{a}_i^T = A(i, :)$ 或者 $\vec{b}_i^T$ (防止误认为列向量转置)
- A_{ij} 表示第 i 行第 j 列的元素

例 $\begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$ $A(3, 2) = 6$ $A(:, 1) = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ $A(2, :) = [2, 5]$

特殊矩阵:

① 若 $m = n$, $A_{n \times n}$ 为 n 阶方阵.

i) 单位阵 I : 只有主对角线元素为 1 $A_{ij} = [i=j]$

• 从矩阵映射角度: $\vec{x} \xrightarrow{I} \vec{x}$

ii) 对角阵: 非主对角线上的元素为 0 $A_{ij} = [i=j] \cdot \lambda_{ij}$

iii) 下三角阵: $A_{ij} = [i \leq j] \lambda_{ij}$